

Completación Fermiónica Compatible con Anomalías y Tadpoles de la Unificación Gauge–Higgs $SU(4)$ en Seis Dimensiones

Un análisis de consistencia exacto — verificado por máquina e independientemente — y el filtro de masa de frontera

Carles Marín *

18 de julio de 2026

DOI: [10.5281/zenodo.21432626](https://doi.org/10.5281/zenodo.21432626)

Resumen

En la unificación gauge–Higgs la cancelación de las anomalías gauge es necesaria, pero ¿es suficiente para un sector fermiónico viable? Sobre un orbifold la respuesta involucra datos genuinamente *locales* — anomalías y tadpoles ligados a los puntos fijos — que un recuento en el bulk no ve. Concretamos la pregunta para un bloque de quarks coloreado embebido en la representación de dimensión 60, $(3, \mathbf{60})$, de $SU(4)$ sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$, construida sobre el sector gauge de dos dobletes de Higgs de Akamatsu, Hirose, Maru y Nago (AHMN) [19]; el embebido fermiónico es propio. Fijamos la única hipercarga sin romper que reproduce las cargas de los quarks del Modelo Estándar, y organizamos cada requisito de consistencia en una jerarquía reproducible de condiciones exactas: las anomalías irreducibles de seis dimensiones y las de modo cero en cuatro, los residuos cúbicos no abelianos localizados (certificados sin axiomas en el asistente de pruebas Lean 4), el tadpole localizado, la condición global de $SU(2)$ (Witten) y el emparejamiento de masa de frontera de los modos cero exóticos. Exhibimos entonces — y verificamos independientemente en aritmética racional exacta — una completación de 45 multipletes que cancela los ocho coeficientes de anomalía y el tadpole localizado *a la vez*, con residuos cúbicos locales enteros, de modo que aquí la libertad de anomalías y la condición de tadpole son *compatibles*. Esto no es accidental. Que las dos condiciones son *independientes* lo observaron hace tiempo Scrucça, Serone, Silvestrini y Wulzer [15], que dejaron como problema abierto la construcción de un espectro anomalía-libre con tadpole globalmente nulo; hacemos esa independencia exacta y, más allá, probamos que la materia anomalía-neutra realiza *cualquier* tadpole, de modo que *toda* completación anomalía-libre es tadpole-compatible — zanjando ese requisito abierto como garantía estructural, con el test exacto de rango-y-cono publicado como herramienta reutilizable. La prueba decisiva restante — si los exóticos pueden recibir masa sin levantar los quarks del Modelo Estándar — se plantea como una condición exacta de emparejamiento bipartito y queda abierta a la espera del espectro de brana completo. Cada paso es un cálculo exacto y finito; la búsqueda acotada general es dura y sigue abierta, pero los resultados que reportamos son certificados, no estimaciones.

1. Unificación gauge–Higgs y la sutileza de los orbifolds

Si un contenido fermiónico de seis dimensiones cancela todas las anomalías gauge, ¿es automáticamente sana la teoría cuatridimensional resultante? La pregunta es tan antigua como la idea de que el bosón de Higgs no tiene por qué ser un escalar elemental. En 1979 Manton y Fairlie

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos exactos se realizaron y se contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación por IA frente a una verdad de referencia verificable por máquina (Lean, álgebra exacta); todos los resultados son reproducibles a partir de los scripts anexos y del certificado Lean.

observaron que, con dimensiones extra, las componentes internas de un campo gauge de dimensión superior se transforman como escalares en cuatro dimensiones, de modo que un doblete de Higgs puede surgir como un modo de baja energía de la propia conexión gauge [2, 3]. Hosotani convirtió esta observación cinemática en un mecanismo dinámico: las fases de línea de Wilson que envuelven una dimensión compacta son físicas, y sus valores esperados rompen la simetría gauge [4]. En esta *unificación gauge-Higgs* (GHU) el potencial de Higgs se anula a nivel árbol y se genera radiativamente, de modo que la escala electrodébil es finita y calculable — la motivación original, y aún el atractivo: una masa de Higgs protegida de la sensibilidad ultravioleta por la invariancia gauge de dimensión superior.

Dos ingredientes más hacen realista este cuadro: fermiones quirales y una ruptura del grupo unificado hacia el Modelo Estándar. Las compactificaciones en orbifold aportan ambos. La construcción de Kawamura rompe un $SU(5)$ de gran unificación hacia el Modelo Estándar mediante condiciones de contorno sobre $S^1/(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}'_2)$, proyectando fuera el peligroso Higgs coloreado y conservando el doblete — y haciéndolo sin un potencial de ruptura de simetría [10]. La economía tiene un precio sutil. Un orbifold no es una variedad; sus puntos fijos son lugares singulares que albergan su propia física *local*. Las anomalías no tienen por qué cancelarse punto a punto de la manera ingenua. Arkani-Hamed, Cohen y Georgi mostraron que la anomalía de dimensión superior se localiza en los planos fijos, de modo que la cancelación de anomalías en cuatro dimensiones del espectro de baja energía controla la consistencia de toda la construcción [11]; von Gersdorff y Quirós desarrollaron el formalismo de anomalías localizadas en cinco y seis dimensiones y su cancelación por *inflow* y por campos de brana [12, 13]. Un segundo efecto local es igual de decisivo: los tadpoles generados radiativamente para el campo gauge interno (el pre-Higgs) en los puntos fijos, que alimentan directamente la masa del Higgs y pueden arruinar la calculabilidad que motivó todo el marco. Biggio y Quirós dieron los criterios de simetría para cuándo aparecen tales tadpoles, y mostraron que en seis dimensiones sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$ surgen para fermiones en representaciones esencialmente arbitrarias [14]. Scrucca, Serone, Silvestrini y Wulzer afilaron la tensión hasta convertirla en pregunta. Un fermión de seis dimensiones contribuye al tadpole con un signo fijado por su representación pero *independiente* de su quiralidad; así que, observaron, los requisitos de tadpole nulo y cancelación de anomalías son “en general condiciones independientes” — cancelar las anomalías no compra nada para el tadpole, y cancelar el tadpole no compra nada para las anomalías. Nombraron entonces la pieza que faltaba sin rodeos: un modelo realista debe descansar sobre “un espectro fermiónico anomalía-libre con tadpole globalmente nulo” [15], y lo dejaron como problema abierto, con una nota escéptica sobre si podría siquiera satisfacerse. Esa pregunta, planteada en 2003, es la que este artículo retoma. Un recuento de anomalías en el bulk, en suma, es necesario pero no suficiente — que es la pregunta de arriba, hecha concreta.

Nuestro escenario es el reciente modelo $SU(4)$ de seis dimensiones de AHMN [19], en el que aparecen *dos* dobletes de Higgs como modos cero del campo gauge extradimensional sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$. AHMN especifican los sectores gauge y de Higgs; el contenido fermiónico que reproduciría los quarks del Modelo Estándar no forma parte de su construcción, y es ahí donde trabajamos. Embebemos un bloque de quarks coloreado en la representación de dimensión 60, $(\mathbf{3}, \mathbf{60})$, de $SU(4)$ — construcción *nuestra*, no suya — y preguntamos si puede completarse en un sector fermiónico consistente y, en última instancia, viable. Responder a eso significa superar la jerarquía completa de condiciones anterior; nuestra contribución es imponer cada una de ellas de forma *exacta*, como un certificado verificable por máquina en lugar de un argumento caso por caso, y reportar con honestidad dónde queda el modelo concreto.

Alcance y relación con trabajos previos. Los ingredientes generales están establecidos. El mecanismo de la unificación gauge-Higgs en modelos de orbifold, y las clasificaciones sistemáticas de materia GUT-orbifold y GHU libre de anomalías, están bien desarrollados [15, 16, 17, 18]; las anomalías localizadas [11, 12, 13] y los tadpoles localizados [14] son condiciones de consistencia de manual. No reclamamos física general nueva. Lo nuevo aquí es nuestro en tres frentes: (i) el cruce específico $SU(4)/T^2\mathbb{Z}_2$ — completación fermiónica entera sujeta a anomalías localizadas,

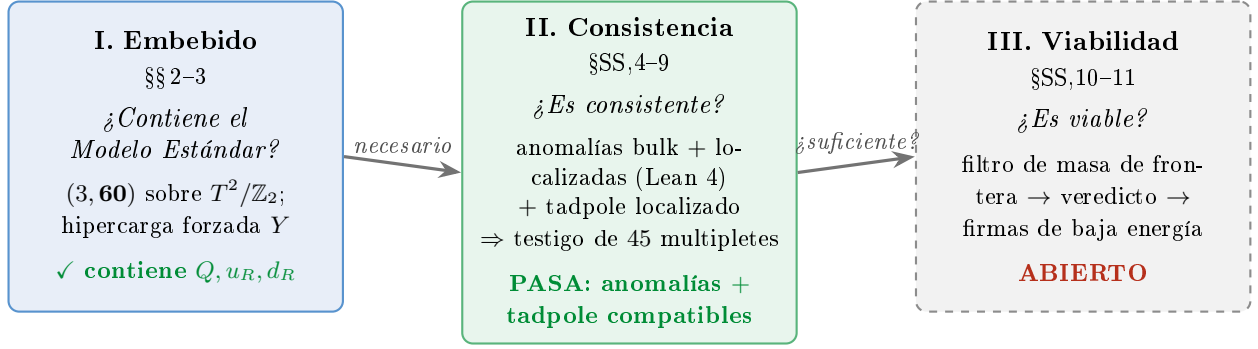


Figura 1: El recorrido de este artículo. Hacemos tres preguntas en orden — si la representación contiene los quarks del Modelo Estándar, si la teoría resultante es consistente, y si es físicamente viable — cada una más estricta que la anterior. El embebido y las condiciones de consistencia quedan resueltos exactamente (las anomalías localizadas verificadas por máquina en Lean); el veredicto de viabilidad, condicionado por el filtro de masa de frontera, queda abierto.

Tratamiento del sector fermiónico	Bulk	Localizada	Tadpole	Exacto	Lean
Construcción gauge–Higgs de AHMN [19]	✓	×	×	×	×
Clasificaciones GUT-orbifold/GHU [16, 17, 18]	✓	✓	×	×	×
Este trabajo	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 1: Lo que cada análisis establece para el sector fermiónico de esta clase de modelos de orbifold en seis dimensiones. AHMN [19] aportan el sector gauge y de dos Higgs sobre el que construimos; las clasificaciones sistemáticas tratan las anomalías del bulk y localizadas; el presente trabajo añade el tadpole localizado, una completación entera exacta y un fragmento verificado en Lean, imponiendo todo a la vez. Los tildes indican que la condición se trata para una completación de quarks concreta, no sólo en principio.

tadpoles y emparejamiento de exóticos, todo a la vez; (ii) el protocolo *exacto y reproducible* en el que cada condición se recalcula exactamente y se verifica de forma independiente, con el fragmento de anomalías localizadas verificado por máquina en Lean 4; y (iii) el resultado estructural que este estudio produce — nuestro Teorema de Existencia (§9, Teorema 1): que el tadpole localizado *nunca obstruye* una completación anomalía-libre, lo que zanja como garantía estructural el problema del espectro-anomalía-libre-con-tadpole-nulo que dejaron abierto Scrucça et al. [15]. Que las dos condiciones son *independientes* ya fue observación suya; nuestro paso nuevo es el resultado de alcanzabilidad que convierte la independencia en una garantía de no-obstrucción — hecho exacto, verificado por máquina y empaquetado como herramienta reutilizable. Los ingredientes de álgebra lineal (tests de rango, dualidad de Farkas) son estándar; lo nuestro es el teorema de alcanzabilidad, sus certificados y su aplicación aquí. El veredicto físico sobre la viabilidad aún no está cerrado, y lo decimos así a lo largo del texto.

2. Unificación gauge–Higgs sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$

Trabajamos sobre $M^4 \times T^2/\mathbb{Z}_2$. El toro se coordina por (y_5, y_6) con identificaciones $y_i \sim y_i + 2\pi R_i$; la $\mathbb{Z}_2$ actúa por $(y_5, y_6) \rightarrow (-y_5, -y_6)$ y deja cuatro puntos fijos. El campo gauge de seis dimensiones se descompone en un vector cuatridimensional A_μ y dos escalares internos A_5, A_6 ; bajo la proyección de orbifold los modos cero supervivientes de $A_{5,6}$ son los campos de Higgs. En el modelo $SU(4)$ de AHMN la proyección en los cuatro puntos fijos está gobernada por dos paridades que conmutan,

$$P_0 = P_1 = \text{diag}(+, +, +, -), \quad P_2 = P_3 = \text{diag}(+, +, -, -), \quad (1)$$

de modo que los cuatro puntos fijos caen en dos clases con grupos locales sin romper distintos,

$$f = 0, 1 : SU(3)_C \times SU(3)_{123} \times U(1)_{15}, \quad f = 2, 3 : SU(3)_C \times SU(2)_{12} \times SU(2)_{34} \times U(1)_P. \quad (2)$$

El grupo gauge cuatridimensional sin romper en todas partes es la intersección $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ (por un $U(1)$ residual), y dos dobletes de Higgs surgen de los modos cero de A_5, A_6 [19]. El potencial de Higgs a nivel árbol es la intensidad de campo interna, $V_{\text{arbol}} \propto \text{Tr}[A_5, A_6]^2$, y se anula para configuraciones planas (que conmutan). Esto hace al Higgs esquivo por construcción: es una línea de Wilson, una fase de holonomía detectable sólo transportando un campo una vez alrededor de la dimensión compacta, ¿en qué sentido es entonces un campo local con masa? La respuesta es el núcleo del mecanismo. El potencial físico se genera radiativamente, de tipo Coleman–Weinberg [5] en la fase de línea de Wilson; como el pre-Higgs es una componente de un campo gauge, la invariancia gauge de dimensión superior prohíbe un contratérmino de masa local y el potencial es finito y calculable, la propiedad que hizo atractiva la GHU en primer lugar [4]. La no-localidad misma del Higgs es así su protección — no hay operador local que renormalice su masa — y un campo sin potencial a nivel árbol elige de todos modos un vacío, nacido enteramente de la respuesta cuántica de la torre de modos a la fase de línea de Wilson. Es precisamente esta calculabilidad la que un tadpole localizado pone en peligro: un término en el punto fijo lineal en el campo interno alimenta directamente la masa del Higgs y *no* está protegido, de modo que exigir su ausencia está al mismo nivel que la libertad de anomalías, no es un añadido cosmético.

En todo el texto etiquetamos un peso de $SU(4)$ por las entradas de Young $n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq n_4$ del tableau correspondiente; las cargas internas útiles son $q_8 = n_1 + n_2 - 2n_3$, $q_{15} = n_1 + n_2 + n_3 - 3n_4$ y $q_P = n_1 + n_2 - n_3 - n_4$, y las dos paridades $\mathbb{Z}_2$ de un peso son $p_0 = (-1)^{n_4}$ y $p_2 = (-1)^{n_3 + n_4}$. Estos son los datos con los que se construye toda condición exacta que sigue.

3. El bloque de quarks (3, 60) y su hipercarga

Antes de cualquier condición de consistencia hay que preguntar si la representación elegida contiene siquiera los quarks del Modelo Estándar, y bajo qué hipercarga sin romper. Embebemos los quarks en el bloque coloreado (3, 60), el triplete de color por la irrep de dimensión 60, (0, 2, 1), de $SU(4)$. Contiene Q , u_R , d_R bajo una hipercarga esencialmente forzada: entre las mezclas internas es la única combinación que preserva $\sin^2 \theta_W = \frac{1}{4}$ a nivel árbol,

$$\boxed{Y = \frac{-7q_8 + 4q_{15}}{18}}, \quad Q_{\text{em}} = T_3 + Y. \quad (3)$$

La ecuación (3) reproduce las cargas de los quarks del Modelo Estándar exactamente (Tabla 2); todo lo demás en el multiplete es un exótico que una teoría consistente debe eliminar en última instancia. Dos rasgos ya visibles guiarán el resto del análisis. Primero, Q_L aparece con multiplicidad dos: una combinación es el doblete físico, la otra un exótico de idénticas cargas gauge — de modo que levantar el doblete exótico sin levantar Q_L es una cuestión no trivial, a nivel de rango. Segundo, los modos cero exóticos son dobletes zurdos y un cuadruplete junto con singletes y tripletes diestros: sus representaciones de $SU(2)_L$ no coinciden a través de la quiralidad, de modo que no pueden emparejarse entre sí y requieren compañeros de brana. *Establecido aquí:* el (3, 60) sí contiene los tres multipletes de quarks del Modelo Estándar bajo una única hipercarga esencialmente forzada. *Queda abierto:* los modos cero exóticos restantes que también porta, que las condiciones de consistencia de abajo deben eliminar sin tocar Q, u_R, d_R .

La elección de (3, 60) es de economía, no de gusto. Barriendo *todas* las irreps de $SU(4)$ de dimensión ≤ 63 , sólo dos tienen modos cero en $T^2/\mathbb{Z}_2$ que contienen una generación completa de quarks del Modelo Estándar (Q_L, u_R, d_R como tripletes de color) bajo una única hipercarga sin romper: la 60 = (0, 2, 1) usada aquí y su conjugada (1, 2, 0), *ambas* de dimensión 60. Ningún bloque coloreado de $SU(4)$ menor lo hace. En ese sentido preciso y verificado, (3, 60) es la representación mínima capaz de albergar los quarks — por lo que es ella, y no un multiplete menor, el lugar natural para poner a prueba si existe una completación consistente. *Por qué* solo estas representaciones, y por qué tan pocas, se convierte de este hecho barrido en un criterio cerrado exacto en el trabajo compañero, la Parte II [1].

Campo	$SU(2)_L$	(q_8, q_{15})	Y	quiralidad	estado
Q_L	2	$(-1, -1)$	$1/6$	L	objetivo ME
u_R	1	$(0, 3)$	$2/3$	R	objetivo ME
d_R	1	$(-2, -5)$	$-1/3$	R	objetivo ME
<i>modos cero exóticos</i> : dobletes/cuadruplete zurdos, singletes/tripletes diestros — a levantar					

Tabla 2: Contenido de quarks del Modelo Estándar de $(3, \mathbf{60})$ bajo la hipercarga (3), verificado exactamente. Q_L aparece con multiplicidad dos — uno físico, uno exótico — un hecho que reaparece en §10.

4. Anomalías del bulk y la reducibilidad de la cuártica de color

¿Qué parte de una anomalía gauge es una obstrucción absoluta, y qué parte puede en cambio desplazarse a un sector de Green–Schwarz reducible? Esa distinción organiza lo que una completación debe hacer. Los primeros requisitos son los estándar: las anomalías gauge y gravitacional irreducibles de seis dimensiones, y las anomalías cuatridimensionales de los modos cero supervivientes. Para $(3, \mathbf{60})$ con $\eta = (+, +)$ los ocho coeficientes son, exactamente,

$$\left[SU(3)_C^4, SU(4)^4, \text{grav}_6, SU3^3, SU3^2Y, SU2_L^2Y, Y^3, \text{grav}^2Y \right] = \left[60, -579, 180, -3, \frac{17}{6}, \frac{23}{2}, \frac{2293}{18}, 17 \right], \quad (4)$$

donde la hipercarga es la física de la Ec. (3) en todo el texto (las cuatro entradas dependientes de Y escalan con esa normalización). Una sutileza controla lo que una completación debe hacer con estos. El polinomio de anomalía de seis dimensiones factoriza como

$$\text{Tr}_{(3, \mathbf{60})} F^4 = -579 \text{Tr}_4 F_4^4 + 30 C^2 + 426 CX + 864 X^2, \quad C = \text{Tr}_3 F_C^2, \quad X = \text{Tr}_4 F_4^2, \quad (5)$$

y sólo el coeficiente cuártico primitivo $SU(4)^4$, -579 , es irreducible; $SU(3)$ no tiene Casimir cuártico primitivo, de modo que $\text{Tr}_3 F_C^4 = \frac{1}{2} C^2$ y la pieza “ $SU(3)_C^4$ ” es un $(\text{Tr} F_C^2)^2$ reducible. La forma cuadrática gauge reducible $\begin{pmatrix} 30 & 213 \\ 213 & 864 \end{pmatrix}$ tiene rango 2. Aquí es donde el mecanismo de Green–Schwarz [6] entraría normalmente: un campo de dos formas B con acoplamiento $B \wedge \text{Tr} F^2$ cancela una anomalía precisamente cuando el polinomio de anomalía *factoriza* como producto de dos cuatro-formas, es decir, cuando la forma cuadrática tiene rango uno. En seis dimensiones esto se generaliza a varios multipletes tensoriales, cada uno aportando un factor de rango uno [7], de modo que una forma de rango dos necesita al menos dos tensores y una factorización explícita. En el montaje gauge/BLKT publicado de AHMN no hay tal dos formas, de modo que las piezas reducibles se imponen como ecuaciones fermiónicas; una rama multi-tensor tendría que declarar su contenido tensorial y exhibir la factorización. La reducibilidad es una propiedad del factor de color solo: significa que la pieza $SU(3)_C^4$ *podría* ser absorbida por una dos formas de Green–Schwarz, pero deja intacto el índice primitivo $SU(4)^4$, -579 . Ese no tiene tal escapatoria — no hay acoplamiento tensorial que factorice un Casimir cuártico genuino — de modo que es una obstrucción absoluta que el contenido fermiónico debe cancelar de plano. En cualquier caso, el requisito seguro e independiente del modelo es cancelar los ocho coeficientes sobre los fermiones añadidos, que es lo que imponemos. *Establecido*: los ocho coeficientes son exactos, y la cuártica de color es reducible de modo que no necesita tensor cuártico primitivo. *Queda abierto en esta etapa*: si algún espectro puede anular los ocho junto con los datos localizados — el asunto de las condiciones que siguen.

5. Anomalías localizadas certificadas en Lean

Aquí se agudiza un enigma: ¿cómo puede una cantidad puramente topológica, ciega al vacío de la línea de Wilson, condicionar sin embargo el mismo espectro que sí lo siente? Más allá del

bulk, los puntos fijos portan anomalías *locales* irreducibles. En cada punto $f = 0, 1$ los residuos cúbicos no abelianos puros de $(3, \mathbf{60})$ son, exactamente,

$$[SU(3)_C^3, SU(3)_{123}^3]_{f=0,1} = \left[-\frac{3}{2}, -\frac{3}{4} \right]. \quad (6)$$

El mecanismo tras la “eliminación” es el *inflow* de anomalía: un punto fijo se comporta como un defecto, y la anomalía de los fermiones que viven en él se cancela por una corriente que fluye desde el bulk, del modo que Callan y Harvey identificaron para modos cero en cuerdas y paredes de dominio [8]. Siguiendo a von Gersdorff [13], los residuos fraccionarios son un diagnóstico de un espectro de bulk *incompleto*: sólo una vez cancelada la anomalía irreducible del bulk se vuelven enteros los residuos locales, y sólo entonces el inflow más fermiones de Weyl localizados en brana pueden eliminarlos. Una completación debe, por tanto, hacer enteros estos residuos — una congruencia, no una igualdad. Dos observaciones fijan la física. Primero, las cúbicas no abelianas puras no portan carga $U(1)$, de modo que son independientes de la línea de Wilson (el vacío del Higgs): el contenido de brana que exigen queda fijado antes de la ruptura electrodébil, mientras que el canal mixto $C^2U(1)$ sí se mueve con el Higgs. Segundo, como son afirmaciones exactas y finitas sobre números racionales, podemos certificarlas por máquina. El fichero `R60LocalizedAnomaly.lean` prueba, *sin axiomas y sin sorry* en el núcleo de Lean 4, los numeradores enteros exactos que subyacen a los residuos (-6 y 6 , siguiendo los racionales por las normalizaciones triviales $\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}$), el recuento de dimensión, y que el canal mixto depende de la línea de Wilson mientras que las cúbicas puras no. Hasta donde sabemos, este es el primer fragmento de un análisis de consistencia GUT-orbifold verificado en un asistente de pruebas. *Establecido, y verificado por máquina*: los residuos cúbicos locales son exactamente $[-\frac{3}{2}, -\frac{3}{4}]$ y se vuelven enteros sólo para un bulk completado. *Queda abierto*: los fermiones de brana específicos que portan el inflow compensador, que fija el espectro de frontera.

6. El tadpole localizado y la jerarquía exacta

La última condición local antes del emparejamiento es el tadpole. Un solo fermión de Weyl del bulk induce, a un lazo, un tadpole localizado para el campo gauge interno con factor de grupo $\Theta_{01} \propto \eta_0 \text{Tr}_R(P_0 T_{15})$ en $f = 0, 1$ y $\Theta_{23} \propto \eta_2 \text{Tr}_R(P_2 T_P)$ en $f = 2, 3$ [14]. Para el bloque base $(3, \mathbf{60})$ hallamos, exactamente, $\Theta_{\text{base}} = (126, -36)$: el bloque aislado falla la condición de tadpole, y una completación consistente debe cancelarlo. Es crucial que el tadpole es independiente de la quiralidad de seis dimensiones, de modo que un arreglo ingenuo añadiendo pares vector-like lo *duplica* en vez de cancelarlo; la cancelación es una restricción genuina sobre el contenido quiral, acoplada a las anomalías. *Establecido*: el bloque aislado falla la condición de tadpole, $\Theta_{\text{base}} = (126, -36) \neq 0$. *La pregunta abierta* — si una única completación puede cancelarlo *junto con* todas las anomalías — se resuelve afirmativamente en §8.

La Tabla 3 recoge la jerarquía completa. Las condiciones 1–5 son condiciones lineales o de congruencia sobre los multipletes añadidos; la condición 6 es de rango/emparejamiento. La Figura 2 muestra su lógica: $(3, \mathbf{60})$ supera las condiciones 1–4 exactamente (la 3 en Lean), mientras que el $SU(2)$ global y el emparejamiento de masa de frontera quedan por aplicar.

7. La búsqueda entera: reducción y dureza

Imponer las condiciones 1–4 a la vez es un problema acoplado de factibilidad entera. La biblioteca de añadidos candidatos — irreps de $SU(4)$ de dimensión ≤ 35 , todos los colores, cuatro paridades intrínsecas, ambas quiralidades de seis dimensiones — contiene 312 especies; deduplicando sobre la firma exacta de diez componentes (ocho anomalías, dos cúbicas locales, dos componentes de tadpole) se reduce a 152 firmas distintas sin pérdida, una reducción del 51 % que es segura para las condiciones lineales.

#	Condición	Tipo	Certificado
1	Bulk 6D irreducible $SU(4)^4$, grav_6	igualdad	entero exacto
2	Anomalías 4D de modo cero ($SU3^3, SU3^2Y, SU2^2Y, Y^3, \text{grav}^2Y$)	igualdad	racional exacto
3	Integralidad de cúbricas localizadas $[SU3_C^3, SU3_{123}^3]$	congruencia	Lean 4
4	Tadpole localizado $\Theta = (\Theta_{01}, \Theta_{23}) = 0$	igualdad	entero exacto
5	Paridad global $SU(2)$ (Witten)	mod 2	exacto
6	Masa de frontera (protege Q, u, d)	rango/emparej.	bipartito exacto

Tabla 3: La jerarquía exacta de consistencia para una completación fermiónica. La condición 3 está verificada por máquina en Lean; el resto son cálculos exactos de Sage / OR-Tools.

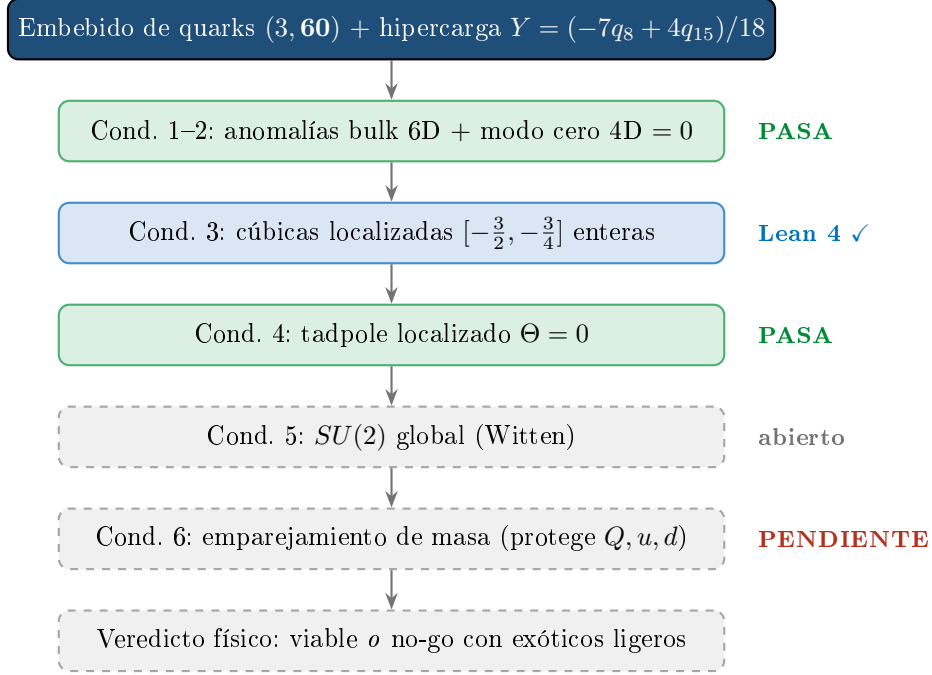


Figura 2: El embudo exacto de consistencia. La completación de 45 multipletes de §8 supera las condiciones 1–4 exactamente, la 3 verificada por máquina en Lean; el $SU(2)$ global y el decisivo emparejamiento de masa de frontera (condición 6) restan. **PASA:** anomalías + tadpole + integralidad local; la masa, pendiente.

La honestidad sobre el cálculo importa aquí, y gira en torno a una distinción que los solucionadores nos imponen: cuando una búsqueda exacta devuelve UNKNOWN, ¿qué se ha *demostrado* realmente, y qué simplemente no se ha *encontrado*? El problema de factibilidad *acotado* (“ $\leq k$ multipletes añadidos”) es genuinamente difícil: la ramificación y acotación exacta sobre los racionales (PPL) y CP-SAT multi-hilo devuelven ambos UNKNOWN dentro del presupuesto, y un intento de base de Hilbert exacta (Normaliz) es intratable a esta dimensión. Lo que *sí* podemos establecer es que la obstrucción, si la hay, no es de la clase barata: un certificado por capas muestra que la relajación de programación lineal es factible y que el retículo entero del sistema conjunto (anomalías + tadpole) es soluble, de modo que ninguna obstrucción de retículo o congruencia descarta la completación. La pregunta restante es puramente de factibilidad entera no negativa — y eso lo resolvemos de forma constructiva en la sección siguiente, no probando una cota. *Establecido:* ninguna obstrucción de retículo o congruencia descarta una completación conjunta. *Queda abierto:* el veredicto de la búsqueda acotada general (tamaño mínimo de completación, o una prueba de infactibilidad por debajo de cierto k), que no reclamamos.

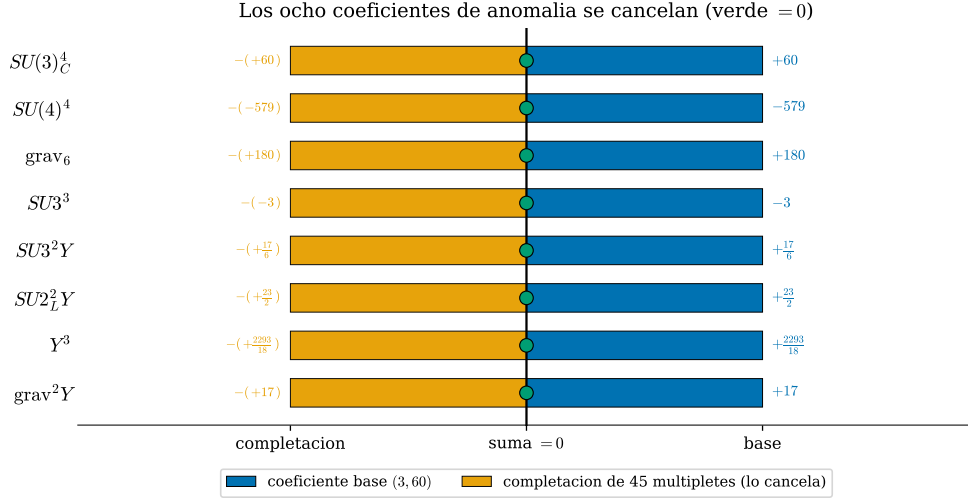


Figura 3: Los ocho coeficientes de anomalía de bulk y de modo cero cuatridimensional del bloque base (3, 60) (derecha, azul) y la contribución exactamente opuesta de la completación de 45 multipletes (izquierda, naranja); cada par suma cero (verde). Los coeficientes son racionales exactos, recalculados independientemente.

8. Una completación compatible con anomalías y tadpole

Existe una completación libre de anomalías de los ocho coeficientes; pero el tadpole localizado es independiente, y es natural preguntar si ambos pueden satisfacerse a la vez. Pueden. Una búsqueda CP-SAT exacta con presupuesto largo sobre el problema conjunto no acotado devuelve una solución entera no negativa explícita, que luego verificamos de forma independiente en aritmética racional exacta.

Proposición 1 (Completación compatible con anomalías y tadpole). *El bloque (3, 60) admite una completación por 45 multipletes añadidos que cancela los ocho coeficientes de anomalía de bulk/modo cero y el tadpole localizado Θ , con residuos cúbicos localizados enteros.*

La verificación independiente en aritmética racional exacta da

$$\left[\sum_{45} (8 \text{ anomalías}) = \mathbf{0}, \quad \sum \Theta = (-126, 36) = -\Theta_{\text{base}}, \quad [SU3_C^3, SU3_{123}^3]_{\text{res}} = [2, 6] \in \mathbb{Z}^2 \right]. \quad (7)$$

Subrayamos el alcance honesto. Esto no es una reparación del testigo previo de ocho anomalías de 27 multipletes, que tiene tadpole residual $(126, -20) \neq 0$ y *falla* la condición de tadpole; ni es una solución óptima o acotada — el problema acotado general sigue abierto. Es un espectro construido y verificado exactamente que satisface las condiciones 1–4 conjuntamente. ¿Exhibir una completación así hace *especial* al embebido, o sólo muestra que no está muerto de inmediato? Honestamente lo segundo — la existencia elimina un no-go candidato, no prueba que la completación sea única o genérica. Pero ese es exactamente el resultado físico que importa aquí: contra la preocupación ingenua de que un tadpole localizado no nulo mate toda completación libre de anomalías, la condición de tadpole es *compatible* con la libertad de anomalías para (3, 60).

El espectro se muestra en la Figura 5 y se lista en su totalidad — las 17 especies — en la Tabla 4. Pero un solo testigo deja abierta la pregunta central: ¿es esta completación una aguja con suerte, o la cara visible de algo inevitable? De eso trata la sección siguiente. *Establecido:* la libertad de anomalías y la cancelación del tadpole localizado son conjuntamente realizables para (3, 60) — la consistencia a nivel de orbifold no está obstruida. *Queda abierto (aquí):* si lo es *siempre*, zanjado a continuación; y si el espectro es físicamente viable, lo que sólo el filtro de masa de frontera de §10 puede decidir.

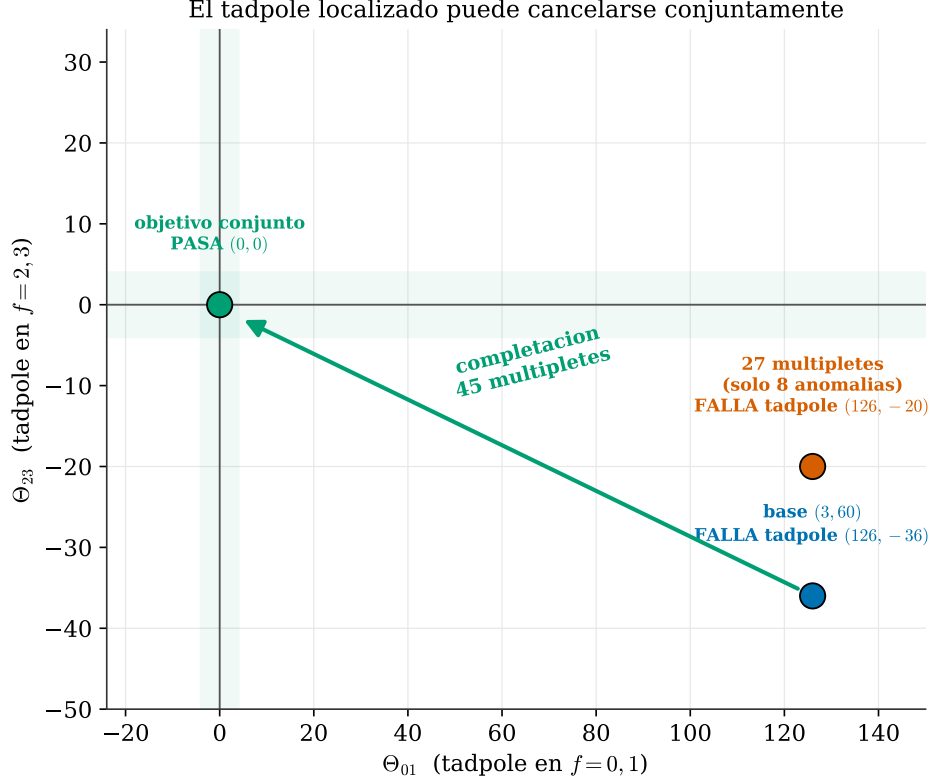


Figura 4: El plano del tadpole localizado $(\Theta_{01}, \Theta_{23})$. El bloque base se sitúa en $\Theta_{\text{base}} = (126, -36)$ y *falla* el tadpole; el testigo de ocho anomalías de 27 multipletes sólo llega a $(126, -20)$ y sigue fallando; la completación de 45 multipletes (flecha verde) lleva el total al origen. La libertad de anomalías por sí sola no cancela el tadpole — pero una completación conjunta sí.

9. De un testigo a una garantía: el tadpole nunca obstruye

Todo constructor de modelos conoce la duda callada que sigue a un hallazgo afortunado: ¿era una ley, o solo esta vez? El espectro de 45 multipletes de la sección anterior cancela las anomalías y el tadpole a la vez — pero un ejemplo es una coincidencia hasta que se demuestra lo contrario, y todo el temple de este artículo es preferir un certificado a una coincidencia. Así que apretamos la pregunta más aguda que el testigo no puede responder por sí solo: ¿es la cancelación conjunta *inevitable*, o $(3, 60)$ simplemente tuvo suerte? La respuesta, resulta, no necesita más búsqueda — solo dos hechos elementales, porque las anomalías y el tadpole son ambos funcionales *lineales* de las multiplicidades añadidas. Escribimos A para el mapa de anomalías (a $\mathbb{Q}^8$) y Θ para el del tadpole localizado (a $\mathbb{Q}^2$) sobre la biblioteca de adiciones. Dos preguntas deciden entonces todo. Primera: ¿son el tadpole y las anomalías mandos *independientes*, o hay una combinación oculta $\varphi \circ \Theta$ que queda fija una vez canceladas las anomalías — una ley de conservación que clavaría el tadpole lejos de cero? Segunda: como solo se puede *añadir* materia, nunca restar, ¿pueden las adiciones que dejan intactas las ocho anomalías empujar aún el tadpole en *toda* dirección? Ambas respuestas resultan favorables, y exactamente.

Volvamos ahora a la pregunta que quedó abierta en la introducción — la que Scrucça, Serone, Silvestrini y Wulzer plantearon en 2003. Dos décadas estuvo seca: todos coincidían en que un modelo realista necesitaba un espectro anomalía-libre con tadpole globalmente nulo, todos sabían que las dos condiciones eran independientes y, aun así, la solución conjunta se trataba como una esperanza modelo a modelo — algo con lo que tropezar, no algo garantizado. Las dos preguntas de arriba acaban con esa sequía. La primera, la independencia, ya era observación suya; lo nuestro es hacerla *exacta* — un certificado de determinante de rango pleno sobre toda la biblioteca, no

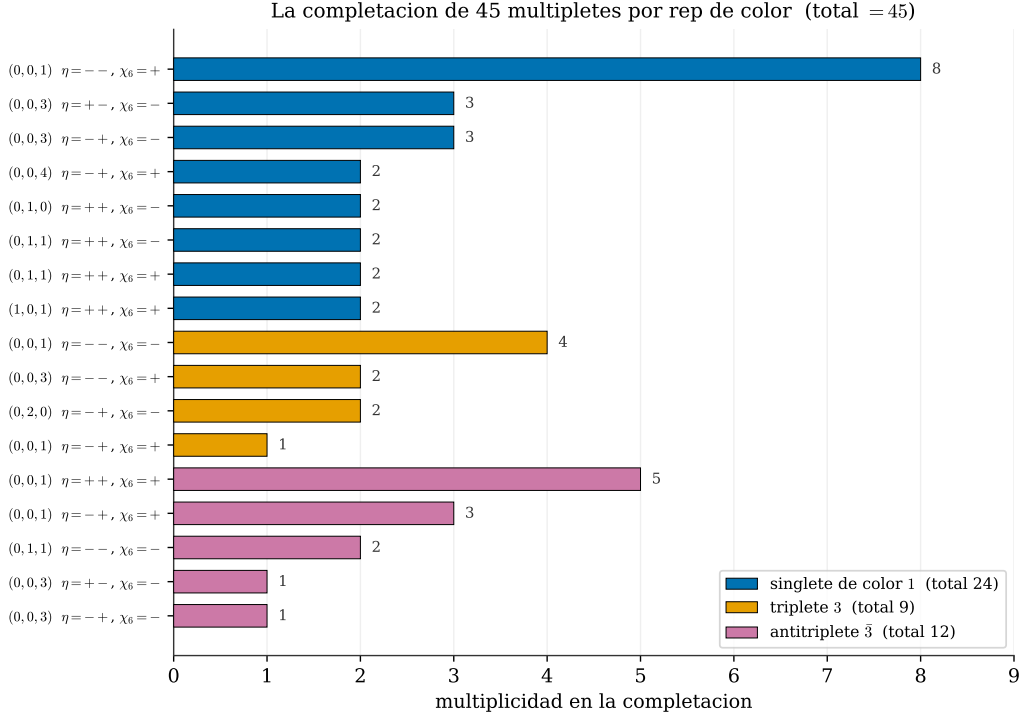


Figura 5: La completación de 45 multipletes, agrupada por representación de color (etiqueta de Dynkin, paridad intrínseca η , quiralidad de seis dimensiones χ_6 ; las multiplicidades suman 45). **Verificado: ocho anomalías + tadpole localizado + integralidad cúbica local; la condición de masa (§10) pendiente.**

una nota al paso. La segunda es la genuinamente nueva, y su respuesta es el giro de la historia: la materia anomalía-neutra alcanza *cualquier* valor del tadpole. Ese solo hecho convierte la independencia en una *garantía* de no-obstrucción, y zanja el requisito de veintidós años — no para un espectro afortunado, sino estructuralmente, para toda la clase a la vez. Es nuestro resultado estructural principal.

¿Por qué estuvo tanto tiempo en pie la pregunta? No por falta de esfuerzo — el campo la rondó durante dos décadas — sino porque se hacía en el idioma equivocado y se buscaba en el lugar equivocado. La construcción de modelos es, por vieja costumbre, una búsqueda: se elige un contenido fermiónico, se pregunta si las anomalías se cancelan *y* el tadpole se anula, y cuando no — como casi siempre — se elige otro y se vuelve a empezar. Es una cinta de correr, y cada paso fallido susurra la misma sugerencia desalentadora, que quizás no exista paso alguno; la nota final de SSSW arrastra exactamente esa fatiga. Y los caminos que el campo *sí* tomó llevaban a otra parte. Una tradición buscó *prohibir* el tadpole de raíz, disponiendo una simetría bajo la cual no puede surgir — la “unificación gauge-Higgs sin tadpoles” de Biggio y Quirós [14] —, una salida genuina, pero disponible solo en configuraciones especiales, y de ninguna ayuda para cancelar un tadpole que ya está ahí. Otra se apoyó en el reflejo más antiguo frente a las anomalías: añadir materia *vector-like*, que las mata gratis. Pero el tadpole localizado es ciego a la quiralidad, de modo que un par vector-like lo *dobla* en vez de aliviarlo — el instrumento más familiar en la mano del constructor de modelos es, aquí, justo el equivocado. Lo que el problema pedía en voz baja era el gesto contrario: añadir materia *quiral*, cada especie anómala por sí sola pero sumando cero, y en cantidad suficiente para conducir el tadpole a casa — algo antinatural de intentar a mano, y antinatural de desear para un minimalista. La independencia, además, lo mismo que SSSW habían notado, es aquí un falso amanecer: saber que los dos diales giran por separado no promete que ambos puedan ponerse a cero a la vez, porque al constructor de modelos solo se le permite *añadir* materia, nunca quitarla. El objeto verdadero no es, pues, un par de números independientes, sino

#	Dynkin (a, b, c)	color	$\eta = (p_0, p_2)$	χ_6	mult.
1	(0, 0, 1)	1	(−, −)	+	8
2	(0, 0, 3)	1	(+, −)	−	3
3	(0, 0, 3)	1	(−, +)	−	3
4	(0, 0, 4)	1	(−, +)	+	2
5	(0, 1, 0)	1	(+, +)	−	2
6	(0, 1, 1)	1	(+, +)	−	2
7	(0, 1, 1)	1	(+, +)	+	2
8	(1, 0, 1)	1	(+, +)	+	2
<i>subtotal singletes de color</i>					24
9	(0, 0, 1)	3	(−, +)	+	1
10	(0, 0, 1)	3	(−, −)	−	4
11	(0, 0, 3)	3	(−, −)	+	2
12	(0, 2, 0)	3	(−, +)	−	2
<i>subtotal tripletes</i>					9
13	(0, 0, 1)	$\bar{3}$	(+, +)	+	5
14	(0, 0, 1)	$\bar{3}$	(−, +)	+	3
15	(0, 0, 3)	$\bar{3}$	(+, −)	−	1
16	(0, 0, 3)	$\bar{3}$	(−, +)	−	1
17	(0, 1, 1)	$\bar{3}$	(−, −)	−	2
<i>subtotal antitripletes</i>					12
total					45

Tabla 4: La completación completa de 45 multipletes: las 17 especies por etiqueta de Dynkin (a, b, c) de $SU(4)$, representación de color, paridad intrínseca $\eta = (p_0, p_2)$, quiralidad de seis dimensiones χ_6 y multiplicidad. Es el espectro que cancela los ocho coeficientes de anomalía y el tadpole localizado con residuos cúbicos locales enteros (§8); reverificado de forma independiente en aritmética racional exacta por `r60_verify_joint.sage`.

un *cono* — el conjunto de tadpoles alcanzables amontonando materia anomalía-neutra — y un cono puede ser sesgado, abrirse hacia un horizonte y quedar tapiado hacia otro. Nadie había dibujado ese cono. Dos instintos lo mantuvieron a oscuras. El primero es de vocabulario: la existencia de *alguna* completación, entre todas, es una pregunta de factibilidad — de rangos, retículos enteros, certificados de Farkas — y esas son las herramientas de la optimización combinatoria, un país vecino que el constructor de modelos rara vez visita, de modo que la pregunta casi nunca se planteó en una forma que pudiera zanjarse de una vez por todas. El segundo es de gusto, y el más humano de los dos: la completación que funciona no es escueta sino pródiga — cuarenta y cinco multipletes vertidos — y una disciplina educada para admirar la economía no va a cavar donde la respuesta pesa. La solución estaba a la vista, en la única dirección que la estética había dicho a todos que no miraran. Cámbiese la búsqueda por un test de factibilidad, dejése a un lado el reflejo por la minimalidad, llévense las herramientas del optimizador — y el muro de veintidós años se adelgaza hasta desaparecer: un rango, y un cono.

Teorema 1 (Existencia). *Sobre la biblioteca de $SU(4)$ (dimensión ≤ 35 , todos los colores, paridades y quiralidades de seis dimensiones), el mapa combinado (A, Θ) tiene rango pleno $10 = 8 + 2$, y la imagen de Θ sobre el cono anomalía-neutro no-negativo $\{x \geq 0 : Ax = 0\}$ es todo $\mathbb{R}^2$. En consecuencia, el tadpole localizado no impone ninguna obstrucción más allá de la libertad de anomalías: toda completación anomalía-libre de $(3, 60)$ admite una tadpole-compatible. El espectro de 45 multipletes es una realización, representativa y no excepcional.*

La demostración son dos certificados exactos. *Independencia:* el mapa apilado $[A; \Theta]$ tiene rango 10 — un menor entero 10×10 explícito tiene determinante $3.6 \times 10^{20} \neq 0$ — así que las dos componentes del tadpole no son ninguna combinación de los ocho coeficientes de anomalía y ningún invariante $\varphi \circ \Theta$ se conserva. (Si el rango fuera deficiente, tal combinación conservada existiría; el espectro anomalía-libre de 27 multipletes, que aún porta tadpole $(126, -20) \neq 0$, ya

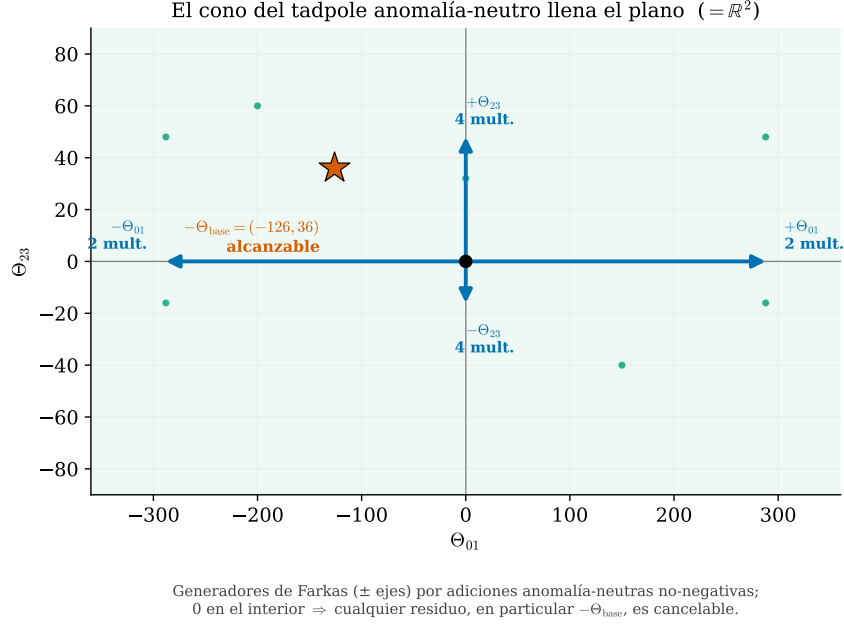


Figura 6: El Teorema 1, en imagen. Adiciones anomalía-neutras no-negativas realizan ambos signos de cada eje del tadpole (flechas azules, etiquetadas por el número de multipletes — los certificados de Farkas), de modo que el cono que generan es todo el plano $\mathbb{R}^2$ (sombreado). El origen es interior; luego el residuo base $-\Theta_{base} = (-126, 36)$ (estrella) — y cualquier otro — es cancelable añadiendo materia anomalía-neutra.

muestra que el tadpole genuinamente no queda fijado por las anomalías.) *Alcanzabilidad:* adiciones anomalía-neutras no-negativas realizan cada eje del tadpole con signo — $\Theta = (288, 0)$ por dos multipletes, $(0, 48)$ por cuatro, y sus negativos igual. Cuatro direcciones que generan positivamente el plano ponen el 0 en el interior del cono alcanzable, de modo que cualquier tadpole residual que porte un embedding anomalía-libre, la materia anomalía-neutra lo cancela (Figura 6). Todo es álgebra lineal racional exacta, y los cuatro testigos junto con su independencia se reverifican en el núcleo de Lean 4 (`R60JointExistence.lean`, dependiendo solo de `propext`). $\square$

Tras el álgebra lineal hay una imagen que vale la pena guardar. El tadpole es una cantidad *blanda* — una suma con signo, pesada por paridad, cuyo signo se voltea con la paridad intrínseca y la quiralidad de seis dimensiones de la materia que se añade — mientras que los polinomios de anomalía son rígidos. El catálogo fermiónico es, por tanto, lo bastante rico para *orientar* el tadpole a donde uno quiera, en cualquier dirección, sin mover un solo coeficiente de anomalía. Leído así, el espectro de 45 multipletes nunca fue una aguja en un pajar: el pajar está hecho de agujas, y simplemente recogimos una.

Y el método sobrevive al ejemplo. Su forma es independiente del modelo: para *cualquier* biblioteca fermiónica de orbifold, el mismo test de **rango + cono** decide si un funcional localizado es una obstrucción independiente (un invariante conservado, o un cono puntiagudo — un no-go inmediato cuando la base lo viola) o es siempre absorbible. Lo publicamos como la herramienta anexa `ghu_preflight.py`: dada una biblioteca fermiónica (representaciones, colores, paridades, quiralidades) y un bloque base, devuelve el veredicto exacto — UNOBSSTRUCTED, NO-GO o CONE-OBSSTRUCTED — con su certificado de rango/Farkas, con el modelo físico como un único callback intercambiable. Por modelo se obtiene un veredicto decisivo; si obstruido, el invariante conservado explícito $\varphi \circ \Theta$ (una firma candidata de baja energía); si no-obstruido, la garantía de que una búsqueda entera termina con éxito junto con las direcciones constructivas de Farkas para *construir* una completación sin solucionador; y, corriéndolo sobre una familia de embeddings, una clasificación del landscape en obstruidos y no-obstruidos. Es, pues, un preflight exacto antes de una búsqueda cara — decisión-completo por ambos lados — y una forma de cazar los modelos

genuinamente obstruidos, donde la libertad de anomalías no implica la del tadpole.

Con esto, el acto central de la historia se cierra, y limpiamente: el bloque $(3, \mathbf{60})$ es *consistente*, y de forma demostrable — por una ley, no un ejemplo. *Establecido*: la cancelación del tadpole no es obstrucción más allá de la libertad de anomalías; toda completación anomalía-libre admite una. *Queda abierto*: el enunciado entero plenamente general sobre todos los embeddings (un check finito de base de Hilbert — el cono racional ya es todo el plano). Lo que no se sabe aún del bloque es que sea *viable*; y para eso resta la última y más estricta pregunta del viaje.

10. El filtro de masa de frontera y el veredicto físico

Una completación consistente con anomalías y tadpole aún porta modos cero exóticos. Las masas de frontera pueden emparejarlos, pero la pregunta aguda es si pueden hacerlo dejando Q , u_R , d_R sin masa. Una masa de Dirac localizada en un punto fijo empareja un modo cero del bulk con un fermión de Weyl de brana de representación local conjugada y quiralidad cuatridimensional opuesta; si *todos* los exóticos pueden levantarse así mientras cada objetivo permanece en el núcleo es exactamente una condición de emparejamiento bipartito (de rango genérico) sobre el grafo de masas permitidas. Es una prueba finita y exacta — termina con un veredicto definido, no con un tiempo agotado — y hemos validado el solucionador en casos de respuesta conocida. Dos hechos estructurales la agudizan: los modos cero exóticos zurdos y diestros portan representaciones de $SU(2)_L$ que no casan, de modo que los compañeros de brana son inevitables; y la multiplicidad dos de Q_L obliga a levantar un doblete degenerado protegiendo a su gemelo, una deficiencia de rango posible pero no automática.

Ejecutar esta condición frente a la biblioteca de brana completa en las dos clases de punto fijo, e imponer la paridad global de $SU(2)$ que prohíbe un número impar de dobletes de Weyl (la anomalía de Witten [9]), es el paso físico decisivo. Lo reportamos como abierto: el veredicto determina si la completación $(3, \mathbf{60})$ es viable — un sector de quarks realista del modelo de dos dobletes de Higgs de AHMN — o un no-go, en cuyo caso la obstrucción porta una firma concreta de baja energía (exóticos ligeros inevitables o un compañero vector-like de un quark del Modelo Estándar). Cualquier desenlace es un resultado de la jerarquía exacta; ninguno se reclama aquí.

11. Firmas de baja energía de los dos veredictos

Concédase a la jerarquía exacta sus dos respuestas posibles — ¿cómo se vería cada una en un experimento? El valor de fijar la pregunta de consistencia es que los dos desenlaces no son fenomenológicamente intercambiables: cada uno se corresponde con una firma de baja energía distinta y, en principio, falsable. Una predicción robusta sobrevive de cualquier modo. Como la construcción de AHMN subyacente entrega *dos* dobletes de Higgs como modos cero de línea de Wilson [19], el sector escalar es el de un modelo de dos dobletes de Higgs, con los estados extra H , A , $H^\pm$ que le acompañan y las cuestiones de alineamiento de sabor que tales modelos cargan [20]; en la unificación gauge-Higgs su potencial es radiativo y finito, de modo que las masas y mezclas de los dobletes están ligadas a la dinámica de compactificación en vez de ser libres [4]. Nuestro análisis no calcula esas masas, pero fija el escenario en el que viven.

Si el filtro de masa de frontera *pasa* — todo exótico levantado a la escala de compactificación $1/R$ mientras Q , u_R , d_R permanecen sin masa — la teoría ligera es el Modelo Estándar más ese segundo doblete, y la huella distintiva de alta escala es una torre de excitaciones de Kaluza-Klein de los campos gauge y de materia en $1/R$, la firma genérica de las dimensiones extra. Si en cambio el filtro devuelve un *no-go*, la obstrucción no es abstracta: la deficiencia de rango del emparejamiento deja un remanente físico. Son posibles dos formas. O bien un modo cero exótico no puede emparejarse en absoluto y sobrevive como un estado ligero inevitable — una partícula coloreada o con carga débil cerca de la ventana electrodébil-TeV, el falsador más agudo posible — o bien el único modo de levantar el doblete exótico es emparejarlo con un compañero que

también despose a un quark del Modelo Estándar, dejando un *quark vector-like*: un compañero no quiral de Q , u_R o d_R que se mezcla con las generaciones ligeras y se busca directamente en colisionadores mediante producción simple y en pares [21]. La multiplicidad dos de Q_L aislada en §3 es exactamente lo que hace natural esta segunda opción — dos dobletes de cargas idénticas, uno de los cuales debe recibir una masa vector-like — de modo que un compañero vector-like de Q es la firma específica que un no-go aquí portaría.

¿Cuán pesados, y cómo se distinguirían? La unificación gauge–Higgs liga la escala de compactificación $1/R$ a la masa del Higgs generada radiativamente; reproducir $m_h = 125$ GeV con un potencial de Coleman–Weinberg dominado por el top empuja típicamente $1/R$ al rango multi-TeV, de modo que la torre de Kaluza–Klein y los escalares más pesados del sector de dos dobletes se situarían ahí, en o más allá del alcance actual de los colisionadores. Un quark vector-like no tiene por qué, sin embargo, vivir en $1/R$: si surge de una deficiencia de rango de masa de frontera, su masa es un parámetro de brana y podría ser considerablemente más ligera, al alcance del LHC y su fase de alta luminosidad. Tal estado se anunciaría en los canales establecidos de quarks vector-like [21] — producción en pares seguida de desintegraciones a Wq , Zq o hq , o producción simple por su mezcla con las generaciones ligeras — y la multiplicidad dos de Q_L apunta específicamente a un compañero en el sector del doblete (t, b) . La otra rama de no-go, un exótico que no puede emparejarse en absoluto, afloraría en cambio como un estado coloreado o con carga débil estable o de vida larga cerca de la escala electrodébil, una señal más aguda y más inmediatamente falsable. La distinción no es, por tanto, académica: un veredicto sitúa la nueva física en $1/R$ muy arriba, el otro un quark vector-like posiblemente ya al alcance. Ninguna de estas masas se calcula aquí — están aguas abajo del filtro de masa y de los datos de compactificación — pero las *clases* de señal quedan fijadas por la estructura establecida arriba.

Establecido: caiga como caiga el veredicto, el marco predice robustamente un segundo doblete de Higgs, y los dos veredictos se separan limpiamente en un espectro Kaluza–Klein/2HDM por un lado y una firma de exótico ligero o quark vector-like por el otro. *Queda abierto*: cuál de estos realiza el modelo, y la escala $1/R$ que fija las masas — ninguna calculada aquí, ambas aguas abajo del filtro de masa.

12. Consistencia, viabilidad, y qué compra una respuesta exacta

¿Qué enseña este ejercicio concreto sobre la brecha entre una teoría consistente y una viable? El caso agudiza una distinción fácil de difuminar. La *consistencia* — libertad de anomalías, cancelación de tadpole — es una afirmación sobre el ultravioleta; la *viabilidad* — un espectro ligero que es el Modelo Estándar y nada más — es una afirmación sobre el infrarrojo. La unificación gauge–Higgs hace visible la costura: el Higgs es una línea de Wilson, de modo que los mismos datos de orbifold que fijan las anomalías moldean también el potencial del Higgs, y sin embargo la obstrucción de anomalía es topológica y ciega al vacío del Higgs, mientras que la masa de los exóticos es una cuestión espectral, infrarroja. Un modelo puede ser perfectamente consistente y aún fallar en ser viable, y sólo un filtro infrarrojo — aquí el emparejamiento de masa de frontera — lo decide.

Hay una reflexión sobre el propio Higgs, y sobre por qué sigue tan difícil de fijar. En la unificación gauge–Higgs las mismas componentes internas A_5, A_6 son a la vez campo gauge y Higgs; cuál de las dos muestra la teoría depende del vacío en que se asienta, de modo que el Higgs no tiene identidad fija independiente de la línea de Wilson que cabalga. Esa elusividad no es un incordio sino la fuente de su buen comportamiento — un objeto sin definición local no admite contratérmino de masa local — y es exactamente lo que el tadpole localizado amenaza con estropear, alimentando un término de punto fijo directamente a una masa que el mecanismo fue construido para proteger. Leída así, toda la jerarquía de consistencia es un conjunto de condiciones para mantener al Higgs esquivo: la libertad de anomalías y la cancelación del tadpole son el precio de un escalar protegido precisamente porque nunca es del todo un escalar. La completación que

exhibimos paga ese precio a nivel de orbifold; si el infrarrojo entrega entonces un Higgs del Modelo Estándar y nada más es la pregunta que sostiene el filtro de masa.

Hay también una reflexión metodológica. ¿Dónde, cuando la aritmética está verificada por máquina, vive la última libertad de equivocarse? No en los números — en la frase que los nombra. Cuando cada eslabón del argumento es un certificado verificable por máquina, el modo de fallo de la construcción de modelos se desplaza: el peligro ya no es un desliz aritmético sino una *mala interpretación* — un número cierto pegado a una frase falsa. Hacer el flujo exacto no elimina ese peligro, pero lo aísla, y deja que un giro equivocado sea atrapado por la verdad de referencia y no por el gusto. Varias afirmaciones intermedias plausibles en este mismo estudio fueron refutadas así antes de entrar en el artículo — una normalización por factor dos en la hipercarga, y una propuesta de corrección vector-like del tadpole que el retículo entero descartó. En ese sentido la contribución es tanto sobre *cómo* pueden zanjarse tales preguntas como sobre la respuesta particular para (3, 60).

13. Metodología y reproducibilidad

Toda afirmación de arriba es un cálculo exacto y finito. Los coeficientes de anomalía y tadpole son sumas racionales exactas sobre pesos de $SU(4)$ (SageMath); la factibilidad acoplada se estudia con ramificación y acotación exacta (PPL), OR-Tools CP-SAT y certificados de retículo por capas (forma normal de Smith), con el testigo de 45 multipletes reverificado en racionales exactos; la condición de masa de frontera es emparejamiento bipartito exacto; y el fragmento de cúbicas localizadas está certificado sin axiomas en Lean 4. Somos explícitos sobre lo que *no* se establece: la búsqueda acotada general es UNKNOWN, y no se produjo un certificado de base de Hilbert (Normaliz) a esta dimensión. El material anexo contiene los scripts, el espectro completo de 45 multipletes, la tabla de restricciones con el estado y alcance de cada condición, y la fuente Lean, de modo que cada número aquí pueda regenerarse. Los cálculos exactos se realizaron y se contrastaron por dos agentes independientes trabajando frente a esta verdad de referencia común; ese método de trabajo, más que ningún número aislado, es lo que más redujo los errores de interpretación a los que es propenso un análisis de construcción de modelos.

La Tabla 5 lista los artefactos verificables por máquina publicados con este artículo; cada entrada regenera una afirmación específica de arriba.

Artefacto	Certifica	Herramienta
R60LocalizedAnomaly.lean	residuos cúbicos locales, dim = 60, dependencia de Wilson	Lean 4 (sin axiomas)
R60JointExistence.lean	certificado cono/independencia del Teorema de Existencia	Lean 4 (solo prope xt)
r60_sm_embedding.sage	hipercarga $Y = (-7q_8 + 4q_{15})/18$; cargas ME	SageMath (exacto)
r60_anomalies.sage	ocho coeficientes bulk/modo cero de (3, 60)	SageMath (exacto)
r60_tadpole.sage	tadpole localizado $\Theta_{\text{base}} = (126, -36)$	SageMath (exacto)
r60_cpsat.sage	la búsqueda de completación conjunta de 45 multipletes	OR-Tools CP-SAT
r60_verify_joint.sage	reverificación independiente del testigo de 45 multipletes	SageMath (exacto)
r60_n7_matching.sage	condición bipartita de masa de frontera (casos validados)	OR-Tools / exacto
structural_theorem.sage	rank $[A; \Theta] = 10$ y el cono del tadpole (Teor. 1)	SageMath (exacto)
ghu_preflight.py	oráculo reutilizable rango+cono de obstrucción (cualquier modelo)	SageMath (exacto)
make_paper_graphics.py	Figuras 3–5 a partir de los datos verificados	Matplotlib

Tabla 5: Manifiesto de reproducibilidad. Cada artefacto regenera una afirmación del artículo; el fichero Lean lo verifica el núcleo sin axiomas más allá de los propios de Lean y sin **sorry**. Publicado con el material anexo.

14. Conclusión

La lección principal es concreta, y cierra una pregunta más vieja que el propio modelo. La libertad de anomalías y la cancelación del tadpole localizado — llamadas condiciones *independientes*

por Scrucça, Serone, Silvestrini y Wulzer en 2003, que dejaron la construcción de un espectro anomalía-libre con tadpole globalmente nulo como problema abierto — no son aquí meramente compatibles: se prueba que el tadpole *nunca* obstruye una completación anomalía-libre, de modo que, tras dos décadas, su requisito se cumple no por suerte sino como garantía estructural, exacta y verificada por máquina. El bloque (3, 60), que un barrido muestra ser la representación mínima capaz de albergar los quarks, lo realiza explícitamente — una completación de 45 multipletes que cancela los ocho coeficientes de anomalía y el tadpole localizado *juntos*, con residuos cúbicos locales enteros y dos certificados verificados en Lean. Lo que resta es la pregunta más aguda de todas — si ese espectro consistente es también físicamente viable, con sus exóticos levantados y sólo el Modelo Estándar ligero — y es el filtro de masa de frontera, él mismo una prueba exacta y finita, quien la decidirá. La consistencia, aquí, se ha zanjado con certificados; la viabilidad es el próximo certificado por ganar. Y la minimalidad de (3, 60) hallada aquí por barrido se convierte en una clasificación exacta de *qué* representaciones de $SU(4)$ contienen la celda de quarks del Modelo Estándar en el trabajo compañero, la Parte II [1].

A. Convenciones de teoría de grupos y los índices exactos

Para que cada número de arriba pueda regenerarse, fijamos aquí las convenciones que codifican los artefactos Lean y Sage. Un peso de $SU(4)$ se escribe por sus entradas de Young $n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq n_4$; las cargas internas usadas en todo el texto son

$$q_8 = n_1 + n_2 - 2n_3, \quad q_{15} = n_1 + n_2 + n_3 - 3n_4, \quad q_P = n_1 + n_2 - n_3 - n_4, \quad (8)$$

y las dos paridades de orbifold de un peso son $p_0 = (-1)^{n_4}$, $p_2 = (-1)^{n_3+n_4}$. La hipercarga (3), $Y = (-7q_8 + 4q_{15})/18$, es la única combinación interna que asigna a Q_L, u_R, d_R sus cargas físicas $1/6, 2/3, -1/3$ (Tabla 2) y preserva $\sin^2 \theta_W = \frac{1}{4}$ a nivel árbol; los cuatro coeficientes de anomalía dependientes de Y se dan en esta misma normalización.

Las anomalías de modo cero cuatridimensionales usan el índice de Dynkin del contenido de espín de $SU(2)_L$, $T_2(d) = \frac{1}{12}d(d^2 - 1)$ para una irrep de dimensión d , ponderado por la dimensión de color y el signo de quiralidad de seis dimensiones; la cúbica pura $SU(3)^3$ usa la normalización cúbica fundamental. Los coeficientes de seis dimensiones usan el índice cuártico A_4 de la irrep de $SU(4)$ (el coeficiente del $\text{Tr}_4 F^4$ primitivo tras restar la parte reducible $(\text{Tr} F^2)^2$) y la dimensión de la representación. Para el factor de color $SU(3)$ no hay Casimir cuártico primitivo, de modo que $\text{Tr}_3 F_C^4 = \frac{1}{2}(\text{Tr}_3 F_C^2)^2$ y la entrada “ $SU(3)^4$ ” es reducible; este es el origen de la forma cuadrática de rango dos de §4. Los residuos cúbicos localizados en $f = 0, 1$ portan las normalizaciones de punto fijo $\frac{1}{4}$ (color) y $-\frac{1}{8}$ ($SU(3)_{123}$), y las componentes de tadpole son $\Theta_{01} \propto \sum \eta_0 p_0 q_{15}$ y $\Theta_{23} \propto \sum \eta_2 p_2 q_P$ sobre los pesos, por la dimensión de color.

Bajo $SU(3)_C \times [SU(3)_{123} \times U(1)_{15}]$ el bloque (3, 60) con $\eta = (+, +)$ se descompone en los modos cero electrodébiles de la Tabla 2 más los exóticos; la completación de 45 multipletes se lista por (Dynkin, color, η, χ_6) con multiplicidades en su totalidad en la Tabla 4 y en el anexo `r60_verify_joint.sage`. Todos los índices de este apéndice se recalculan exactamente (sin coma flotante) por ese script y por `R60LocalizedAnomaly.lean`.

Referencias

- [1] C. Marín, *Three Gates to a Quark Generation: An Exact Criterion for Which $SU(4)$ Representations Contain the Standard Model* (Parte II), Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.21432627.
- [2] N.S. Manton, *A New Six-Dimensional Approach to the Weinberg-Salam Model*, Nucl. Phys. B158 (1979) 141.

- [3] D.B. Fairlie, *Higgs' fields and the determination of the Weinberg angle*, Phys. Lett. **B82** (1979) 97.
- [4] Y. Hosotani, *Dynamical mass generation by compact extra dimensions*, Phys. Lett. **B126** (1983) 309; Ann. Phys. **190** (1989) 233.
- [5] S. Coleman, E. Weinberg, *Radiative Corrections as the Origin of Spontaneous Symmetry Breaking*, Phys. Rev. **D7** (1973) 1888.
- [6] M.B. Green, J.H. Schwarz, *Anomaly Cancellation in Supersymmetric $D = 10$ Gauge Theory and Superstring Theory*, Phys. Lett. **B149** (1984) 117.
- [7] A. Sagnotti, *A note on the Green-Schwarz mechanism in open-string theories*, Phys. Lett. **B294** (1992) 196, hep-th/9210127.
- [8] C.G. Callan, J.A. Harvey, *Anomalies and Fermion Zero Modes on Strings and Domain Walls*, Nucl. Phys. **B250** (1985) 427.
- [9] E. Witten, *An $SU(2)$ Anomaly*, Phys. Lett. **B117** (1982) 324.
- [10] Y. Kawamura, *Triplet-doublet splitting, proton stability and an extra dimension*, Prog. Theor. Phys. **105** (2001) 999, hep-ph/0103125.
- [11] N. Arkani-Hamed, A.G. Cohen, H. Georgi, *Anomalies on Orbifolds*, Phys. Lett. **B516** (2001) 395, hep-th/0103135.
- [12] G. von Gersdorff, M. Quirós, *Localized anomalies in orbifold gauge theories*, hep-th/0305024.
- [13] G. von Gersdorff, *Anomalies on Six Dimensional Orbifolds*, hep-th/0612212.
- [14] C. Biggio, M. Quirós, *Higgs-gauge unification without tadpoles*, hep-ph/0407348.
- [15] C.A. Scrucca, M. Serone, L. Silvestrini, A. Wulzer, *Gauge-Higgs Unification in Orbifold Models*, hep-th/0312267.
- [16] J. Goto, Y. Kawamura, T. Miura, *Orbifold Family Unification on Six Dimensions*, arXiv:1307.2631.
- [17] G. Cacciapaglia, *Systematic classification of aGUT models in five dimensions: the $SU(N)$ kinship*, arXiv:2309.10098.
- [18] A. Angelescu, A. Bally, F. Goertz, S. Weber, *$SU(6)$ Gauge-Higgs Grand Unification: Minimal Viable Models and Flavor*, arXiv:2208.13782.
- [19] K. Akamatsu, T. Hirose, N. Maru, A. Nago, *Two Higgs Doublet Model from Six Dimensional Gauge Theory*, arXiv:2603.05857.
- [20] G.C. Branco, P.M. Ferreira, L. Lavoura, M.N. Rebelo, M. Sher, J.P. Silva, *Theory and phenomenology of two-Higgs-doublet models*, Phys. Rept. **516** (2012) 1, arXiv:1106.0034.
- [21] J.A. Aguilar-Saavedra, R. Benbrik, S. Heinemeyer, M. Pérez-Victoria, *Handbook of vectorlike quarks: Mixing and single production*, Phys. Rev. **D88** (2013) 094010, arXiv:1306.0572.